

Мачо-дача-хата-хаусы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

После торжества патриархата в Барбиленде Кены построили на пляже N мачо-дача-хата-хаусов в линию. Передвигаются Кены между ними исключительно на флайбордах, причём у каждого Кена максимальная длина прыжка – число мачо-дача-хата-хаусов, которые можно перелететь за один прыжок – ограничена. Кены очень переживают за свою хрупкую маскулинность, поэтому каждый раз прыгают максимально далеко. Мачо-дача-хата-хаусы пронумерованы числами от 0 до -1 . Кен, живущий в нулевом мачо-дача-хата-хаусе, очень хочет впечатлить Барби, но не знает, что лучше – эмоциональный интеллект или шуба на голое тело, поэтому ему нужно спросить совета у Кена, живущего по соседству. Телефонами Кены не пользуются принципиально (по их словам, но на самом деле после увольнения всех Барби в Барбиленде наступили проблемы с техникой), поэтому остаётся прыгать вдоль пляжа и передавать сообщения друг другу. Каждый Кен, которому передали сообщение, может прыгнуть до другого мачо-дача-хата-хауса или передать сообщение другому Кену, находящемуся одновременно с ним в том же мачо-дача-хата-хаусе. Подсчитайте, сколько минимум прыжков придется совершить Кенам, чтобы передать сообщение адресату – ведь Кену так и не терпится выслушать совет! Или проверьте, что это невозможно и он обречен на тяжкие муки собственного выбора. Кены пронумерованы от 0 до $M-1$. Кен с номером i обладает прыжком мощности P_i . За один прыжок Кен с мощностью p , который в данный момент находится в доме b , может переместиться либо в дом $b + p$ (если $0 \leq b + pN$), либо в небоскреб $b-p$ (если $0 \leq b - p < N$).

Формат входных данных

Первая строка содержит 2 номера N и M . Каждые следующие M строк содержат 2 номера B_i и P_i .

Формат выходных данных

Строка которая содержит минимальное число прыжков, которое надо сделать, либо -1 если невозможно.